MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Probabilité	Licence 1 ADA	1 h	/20 — 40 questions auto-corrigées	Généralités sur les ensembles · Variables aléatoires discrètes · Lois de probabilité discrètes usuelles · Variables aléatoires continues · L'analyse combinatoire

Nom & Prénom : Classe : Établissement : Date :

Consignes : Travaux dirigés — 40 questions tirées des fiches du cours (vrai/faux, QCM, calculs). Ce sujet se joue aussi en Mode Examen sur resumeci.me : 1 h chrono, correction automatique immédiate.

Exercice 1 — Vrai ou Faux (4,5 pts)

Pour chaque affirmation, écris V (vrai) ou F (faux).

1. Le produit cartésien $A \times B = \{(a,b) : a \in A, b \in B\}$ — des couples ordonnés.
2. $\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) + 2 \cdot \mathrm{Cov}(X,Y)$ — et $\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y)$ si X et Y sont indépendantes.
3. Pour une binomiale B(n,p), $E(X) = np$ et $\mathrm{Var}(X) = np(1-p)$.
4. La loi normale $N(\mu,\sigma^2)$ est la loi en cloche symétrique — environ 68 % des valeurs à $\pm\sigma$ de μ, 95 % à $\pm 2\sigma$.
5. Dans un tirage SANS remise, le cardinal de l'ensemble fondamental diminue à chaque tirage.
6. Une combinaison tient compte de l'ordre des éléments tirés.
7. La permutation $P(n) = n!$ est le cas particulier $p = n$ de l'arrangement.
8. La loi exponentielle est « sans mémoire » : $P(X > s+t \mid X > s) = P(X > t)$.
9. Pour une variable continue, une probabilité se lit comme une aire sous la courbe de densité.

Exercice 2 — Questions à choix multiples (10,5 pts)

Entoure la lettre de la seule réponse exacte.

1. Un ensemble est :
   a) Une liste ordonnée · **b)** Une collection d'objets distincts appelés éléments · **c)** Un nombre · **d)** Une fonction
2. L'union $A \cup B$ regroupe :
   a) Les éléments communs · **b)** Les éléments qui sont dans A OU dans B (ou les deux) · **c)** Les éléments de A seuls · **d)** L'ensemble vide
3. Le complémentaire de A dans Ω noté $\bar{A}$ contient :
   a) Les éléments de A · **b)** Tous les éléments de Ω qui ne sont pas dans A · **c)** L'ensemble vide · **d)** A lui-même
4. $A \subset B$ signifie :
   a) A et B sont égaux · **b)** Tout élément de A est aussi dans B (A est un sous-ensemble de B) · **c)** B est vide · **d)** A est plus grand que B
5. Le nombre de façons d'ordonner n objets distincts (permutations) est :
   a) 2^n · **b)** $n!$ · **c)** n^2 · **d)** $C(n,2)$
6. Un arrangement A(n,p) compte :
   a) Les sous-ensembles sans ordre · **b)** Les tirages ordonnés de p éléments parmi n sans répétition · **c)** Les tirages avec remise · **d)** Les partitions

7. Une combinaison C(n,p) diffère de l'arrangement par :
   a) Elle tient compte de l'ordre · **b)** Elle ne tient PAS compte de l'ordre : $C(n,p) = n!/(p!(n-p)!)$ · **c)** Elle autorise la répétition · **d)** Elle est toujours plus grande
8. Le principe multiplicatif dit :
   a) On additionne les choix · **b)** Si une expérience se déroule en k étapes à $n_1,\ldots,n_k$ issues, le total est $n_1\times\ldots\times n_k$ · **c)** Les cas sont exclusifs · **d)** On divise
9. Le nombre de parties (sous-ensembles) d'un ensemble à n éléments est :
   a) $n!$ · **b)** 2^n · **c)** n^2 · **d)** $C(n,n)$
10. Une variable aléatoire discrète X est :
    a) Un nombre fixe · **b)** Une application de Ω dans un ensemble dénombrable de valeurs $(x_1, x_2,\ldots)$ avec des probabilités · **c)** Un intervalle · **d)** Un ensemble
11. L'espérance E(X) d'une v.a. discrète vaut :
    a) La plus grande valeur · **b)** $\Sigma\, x_i \cdot p_i$: moyenne pondérée par les probabilités · **c)** $\max(x_i)$ · **d)** $1/n$
12. La variance V(X) mesure :
    a) La moyenne · **b)** La dispersion autour de l'espérance : $E[(X-E(X))^2]$ · **c)** La somme des écarts · **d)** Le maximum
13. La covariance de deux v.a. X et Y est :
    a) Toujours nulle · **b)** $Cov(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$: mesure leur variation conjointe · **c)** $E(X)+E(Y)$ · **d)** $V(X)\cdot V(Y)$
14. La loi de Bernoulli B(p) modélise :
    a) Un tirage continu · **b)** Une épreuve à deux issues : succès (prob. p) ou échec $(1-p)$ · **c)** Plusieurs résultats · **d)** Un temps d'attente
15. La loi binomiale B(n,p) compte :
    a) Un seul essai · **b)** Le nombre de succès sur n épreuves de Bernoulli indépendantes identiques · **c)** Les échecs · **d)** La somme des probabilités
16. La loi de Poisson $P(\lambda)$ sert à :
    a) Compter les succès · **b)** Modéliser le nombre d'événements rares dans un intervalle (appels, pannes) avec paramètre λ · **c)** Ordonner · **d)** Mesurer le temps
17. La loi géométrique mesure :
    a) La surface · **b)** Le rang du premier succès dans des épreuves de Bernoulli indépendantes · **c)** Le nombre total d'épreuves · **d)** La moyenne
18. Une variable aléatoire continue X prend :
    a) Des valeurs entières · **b)** Ses valeurs dans un intervalle — sa loi est décrite par une densité f(x) · **c)** Un nombre fini de valeurs · **d)** Des noms
19. Pour une v.a. continue, P(X = a) vaut :
    a) 1 · **b)** f(a) · **c)** 0 — l'aire d'un point est nulle · **d)** 0,5
20. La loi uniforme sur [a,b] a pour densité :
    a) $f(x) = 1$ · **b)** $f(x) = 1/(b-a)$ constante sur [a,b] · **c)** $f(x) = e^{-x}$ · **d)** $f(x) = x$
21. La loi exponentielle de paramètre λ modélise :
    a) Des comptages · **b)** Des durées d'attente sans mémoire (durée de vie, temps entre événements) · **c)** Des succès · **d)** Des uniformes

Exercice 3 — Applications numériques (5 pts)

Donne la valeur numérique exacte demandée (unité précisée dans la question).

1. Un tournoi réunit 8 équipes ; chaque paire d'équipes s'affronte une seule fois. Combien de matchs seront joués ?
2. Un comité doit choisir un jury de 3 projets parmi 8 candidats (ordre indifférent). Combien de jurys différents peut-on former ?

3. 4 coureurs franchissent la ligne d'arrivée d'une course. Combien d'ordres d'arrivée différents sont possibles ?
4. 5 finalistes se disputent l'or puis l'argent (podium ordonné). Combien de podiums différents peut-on obtenir ?
5. Un code PIN est formé de 3 symboles choisis dans un alphabet de 3 caractères (répétition autorisée). Combien de codes différents peut-on composer ?
6. Une machine produit 20 pièces ; chaque pièce a une probabilité 0,2 d'être défectueuse (loi binomiale). Calcule le nombre moyen de pièces défectueuses.
7. Un bus arrive avec un retard uniforme compris entre 2 et 10 minutes. Calcule l'espérance du temps d'attente (en min).
8. La durée de vie d'un composant suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 2$. Calcule sa durée de vie moyenne E(X).
9. Un centre d'appels reçoit en moyenne $\lambda = 2$ appels par heure (loi de Poisson). Calcule P(X = 0), la probabilité de n'avoir aucun appel en une heure.
10. Un jeu rapporte 0 F (probabilité 0,2), 1 F (0,5) ou 2 F (0,3). Calcule le gain moyen E(X).

ResumeCI